3. Electrostatique

L'électrostatique est l'étude des charges électriques au repos et de leurs effets.

3.1. Constitution de l'atome et charge électrique

La matière est constituée d'atomes, lui-même constitué d'un noyau et d'un nuage électronique. Le noyau est formé de protons et de neutrons alors que le nuage électronique est formé d'électrons.

Toutes les substances chimiques sont constituées à partir d'atomes, caractérisées par le nombre de protons et de neutrons dans leurs noyaux.

Le **numéro atomique Z** indique *le* **nombre de protons dans le noyau**. A chaque numéro atomique Z correspond un **élément** bien déterminé : Z = 1 pour un atome d'hydrogène H; Z = 8 pour l'oxygène O ou encore Z = 92 pour l'uranium U.

Le numéro atomique Z est insuffisant pour caractériser un atome, car tous les atomes d'un élément ne renferment pas le même nombre de neutrons et peuvent avoir des masses différentes. Le **nombre de masse A** (noté en haut à gauche du symbole chimique de l'atome) indique combien de nucléons (neutrons et protons) se trouvent dans le noyau. Pour un élément donné, il existe donc des sous-groupes, appelés **isotopes** de l'élément. Ceux-ci se distinguent entre eux par un nombre de neutrons différent. Il existe, par exemple, trois isotopes de l'hydrogène :

Hydrogène (normal)	^{1}H	1 proton	0 neutron
Deutérium	^{2}H	1 proton	1 neutron
Tritium	^{3}H	1 proton	2 neutrons

Dans un atome neutre, le nombre de protons et le nombre d'électrons est identique. L'atome a donc une charge électrique nulle.

La charge électrique, notée q ou Q, résulte d'un déplacement d'électrons. Elle se mesure en Coulombs [C]. La charge d'un corps se calcule à partir de la charge d'un électron qui vaut :$q_e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$

Ainsi, lorsqu'on a enlevé des électrons à un corps neutre, celui se charge positivement. On dit alors que le corps possède un **manque d'électrons**.

Exemple :

L'ion $^{13}C^{4+}$ possède 6 protons car le carbone possède un numéro atomique Z de 6, 7 neutrons (A – Z =13 – 6 = 7) et 2 électrons. En effet, la charge 4+ indique qu'il y a un manque de 4 électrons (par rapport au nombre de protons).

Ainsi sa charge électrique vaut : $Q = +4 \cdot |-1{,}6 \cdot 10^{-19}| = 6{,}4 \cdot 10^{-19}\ C$

Les deux barres verticales, appelées « valeur absolue », signifie que le nombre qu'elle contiennent est comptés positivement.

Au contraire, si un corps neutre a reçu des électrons, il se charge négativement. On parle alors **d'excès d'électrons**.

Exemple :

L'ion $^{80}_{\square}Se^{2-}$ possède 34 protons car le sélénium possède un numéro atomique Z de 34, 46 neutrons (A – Z =80 – 34 = 46) et 36 électrons. En effet, la charge 2− indique qu'il y a un excès de 2 électrons (par rapport au nombre de protons).

Ainsi sa charge électrique vaut : $Q = -2 \cdot |-1{,}6 \cdot 10^{-19}| = 3{,}2 \cdot 10^{-19}\ C$

3.2. Types de charges

Comme pour les ions, les corps se chargent par déplacement d'électrons.

Un corps solide peut être chargé par frottement avec un autre corps neutre ou par contact avec un corps chargé.

En frottant un corps solide neutre avec un tissu neutre, nous arrachons des électrons à l'un des corps qui devient positif pour les donner à l'autre corps, qui se charge négativement. En touchant un corps avec un autre corps chargé, des électrons passent d'un corps à l'autre, on dit qu'il y a transfert d'électrons.

Ainsi, la charge d'un corps peut être calculée de la manière suivante :

$$Q = \pm n \cdot |q_e| = \pm n \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}$$

où : Q est la charge électrique du corps en [C];

n est le nombre d'électrons en manque (+) ou en excès (−) sur le corps;

q_e est la charge d'un électron.

L'expérience montre que des corps possédant des charges de même type se **repoussent**, alors que deux corps de charges de nature différente **s'attirent**.

Notons encore que certains corps se chargent toujours positivement par frottement, comme le **Plexiglas** ou le **verre** et d'autres toujours négativement comme le **PVC** (chlorure de polyvinyle) ou **l'ébonite**.

3.3. Conducteurs et isolants

	Conducteurs	Isolants
Définition	Un conducteur est un corps sur lequel les charges peuvent se déplacer.	Un isolant est un corps sur lequel les charges circulent (très) difficilement.
Structure microscopique	Les conducteurs possèdent des **électrons libres** (électron mis en commun entre les différents atomes du corps qui peuvent se déplacer d'un atome à l'autre). Le corps solide est d'autant plus conducteur, qu'il contient d'électrons libres. Le cuivre, très bon conducteur, possède, en moyenne, un électron libre par atome.	Les corps solides qui ne possèdent pas ou que très peu d'électrons libres sont des isolants.
Répartition des charges	Les charges se répartissent sur toute la surface du corps conducteur.	Les charges restent localisées aux endroits où elles sont créées sur les isolants.
Exemples	Les métaux, le graphite, les solutions acides et les sels, sont de bons conducteurs. Le corps humain et le sol sont d'assez bon conducteurs. Les meilleurs conducteurs sont l'argent et le cuivre.	Les non-métaux, les résines, le verre sec, l'ambre, la cire, l'ébonite, la soie, la laine, le caoutchouc, le PVC, les matières plastiques et la porcelaine etc… sont isolants.

Remarques :

- Il n'y a pas de séparation nette entre conducteurs et isolants.
- Une **cage de Faraday** est un conducteur métallique creux. Les corps placés dans une cage de Faraday ne subissent pas les forces électrostatiques de charges extérieures. La voiture est un bon exemple de cage de Faraday.

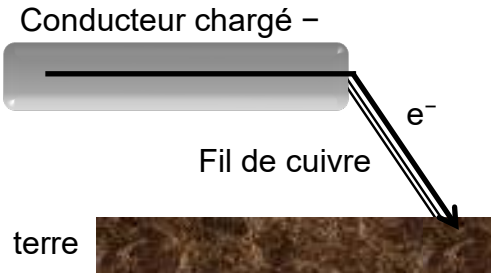
3.4. Terre et mise à terre d'un corps

Une **terre** est un vaste conducteur neutre, qui reste pratiquement neutre s'il reçoit ou donne des électrons. Une conduite de gaz, le chauffage, le sol, le corps humain etc. peuvent être des "terres".

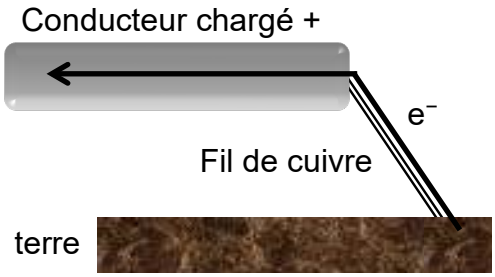
Un corps est **mis à terre**, s'il est relié par un conducteur électrique à une terre.

Regardons, dans un premier temps, ce qui se passe si on met un conducteur chargé à terre à l'aide d'un fil de cuivre, par exemple :

- Le conducteur est chargé négativement. Tous les électrons en excès s'échappent du conducteur et se déversent sur « terre ». Le conducteur devient ainsi neutre.

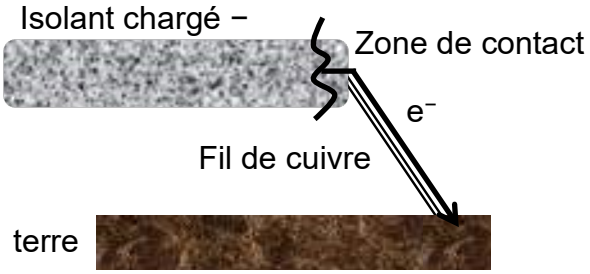


- Le conducteur est chargé positivement. Le conducteur « récupère » tous les électrons qui lui manquent. Le conducteur devient ainsi neutre.

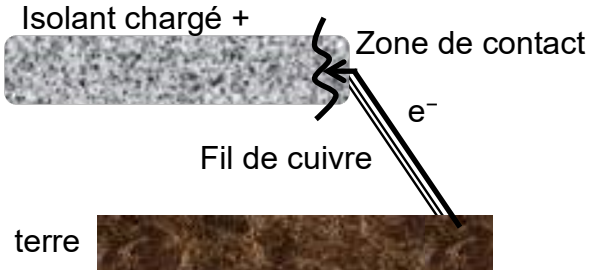


Regardons, ce qui se passe si on met un isolant chargé à terre à l'aide d'un fil de cuivre, par exemple :

- Seule la zone de contact de l'isolant avec la mise à terre perd son excès d'électrons. L'isolant reste globalement négatif.



- Seule la zone de contact de l'isolant avec la mise à terre récupère son manque d'électrons. L'isolant reste globalement positif.



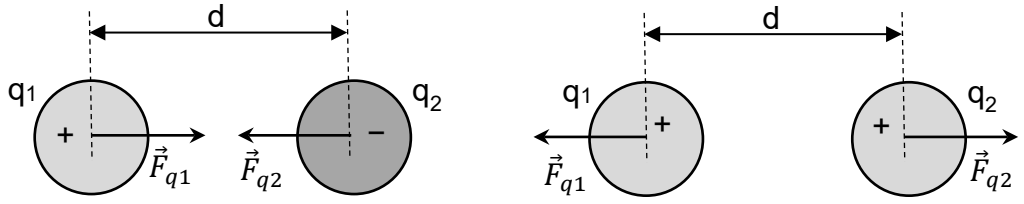
3.5. Forces électriques

L'attraction entre deux charges uniformes de signes opposés ainsi que la répulsion entre deux corps de même charge est due aux forces électriques.

Les deux corps interagissant à distance, les forces électriques sont des **forces à distance**.

Les forces électriques ont pour point d'application le centre de gravité des charges, pour direction la droite reliant le centre de celles-ci. Leur sens dépend de la nature de l'interaction, attraction ou répulsion, entre les deux charges.

On notera $\vec{F}_{q1}$ la force subie par la charge q_1 et crée par la charge q_2 et $\vec{F}_{q2}$ la force subie par la charge q_2 et crée par la charge q_1.



La formule appelée **la loi de Coulomb** permet de calculer l'intensité des forces électriques agissant entre deux charges ponctuelles ou sphériques *:*

$$F_{q1} = F_{q2} = k_{milieu} \cdot \frac{|q_1 \cdot q_2|}{d^2}$$

où : F_{q1}, F_{q2} sont les intensités de forces électriques en [N];

q_1, q_2 sont les charges électriques en [C];

d est la distance entre le centre des charges en [m] ;

k_{milieu} est une constante dépendant du milieu en [N·m^2/C^2].

Remarque :

Dans le vide ou dans l'air, $k_{vide} \approx k_{air} = 9 \cdot 10^9 N \cdot m^2/C^2$.

Dans les autres milieux, les forces électriques sont moins intenses. Ainsi :

$$k_{milieu} = \frac{k_{vide}}{\varepsilon_{milieu}}$$

où : ε_{milieu} est la permittivité électrique du milieu considéré.

3.6. Champ électrique

3.6.1. Définition et représentation

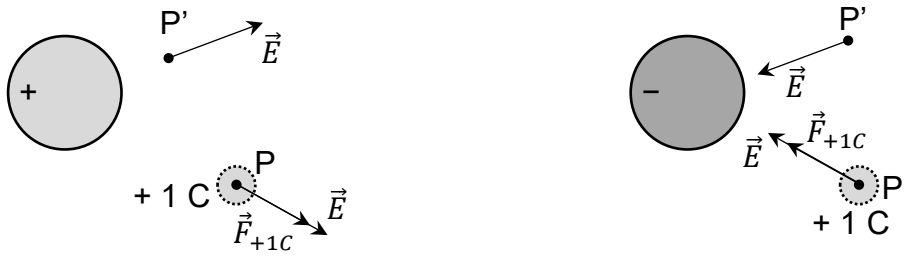
Dans l'espace autour d'une charge électrique q, d'autres charges subissent une force électrique. Nous dirons qu'il y a un champ électrique dans l'espace, qui entoure la charge q. Ainsi :

Le **champ électrique** est une caractéristique de l'espace où des forces électriques peuvent s'exercer.

Le champ électrique est une grandeur vectorielle notée $\vec{E}$. Son unité est le newton par coulomb [N/C].

On représente le champ électrique $\vec{E}$ en un point comme ayant même direction et même sens que la force électrique $\vec{F}_{+1C}$ subie par une charge électrique de + 1 C placée en ce point.

Toutefois, $\vec{E}$ et $\vec{F}_{+1C}$ sont des grandeurs physiques distinctes. En effet, le champ électrique est présent autour d'une charge même s'il n'y a pas de deuxième charge. Cependant, la force électrique ne peut exister que s'il y a une deuxième charge sur laquelle elle peut s'appliquer (voir figures ci-dessous).



3.6.2. Champ électrique terrestre

La terre possède un champ électrique, entre la ionosphère, chargée positivement et la surface de la terre. En temps normal, le champ électrique vaut quelques centaines de volts par mètres à proximité du sol et fait perdre des charges négatives à la terre.

Au cours des orages, le champ électrique terrestre change localement de sens. Il devient également plus intense et peut atteindre des intensités jusqu'à 20'000 N/C.

A certains endroits les molécules d'air subissent des forces électriques tellement intenses qu'elles sont ionisées. L'air devient alors conducteur et des charges peuvent être échangées entre la terre et les nuages. L'éclair permet à la terre de récupérer des charges négatives et rétablit partiellement son équilibre de charges.

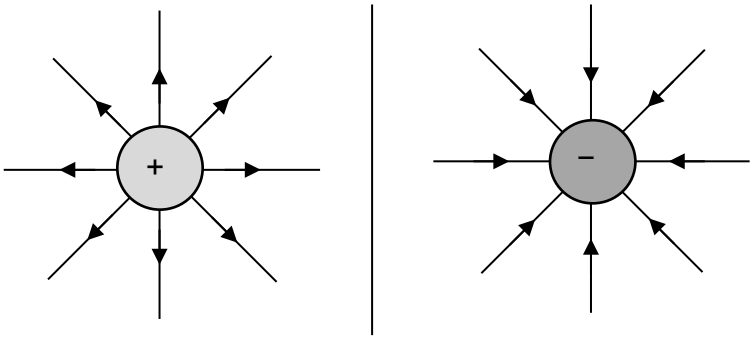
3.7. Lignes de champ électrique

3.7.1. DÉFINITION ET EXEMPLES

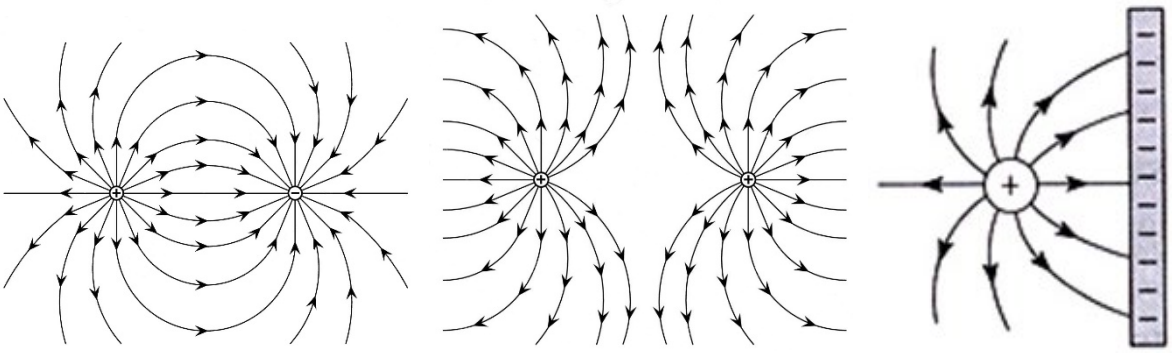
On appelle **ligne de champ électrique** la courbe imaginaire qui représentent la trajectoire d'une charge **positive** libre de se déplacer sous l'effet du champ électrique. Les lignes de champ permettent de connaître, d'un coup d'œil, la direction et le sens du champ électrique en chaque point autour des charges électriques.

Les lignes de champ électrique sont des lignes ouvertes, car les charges positive et négative existent séparément.

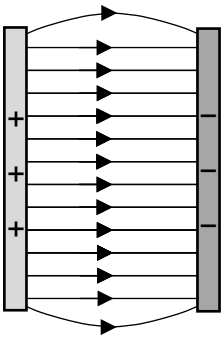
Les figures ci-contre illustrent les lignes de champs autour d'une charge positive et autour d'une charge négative.



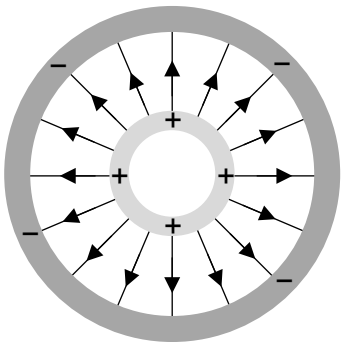
Les figures suivantes montrent les lignes de champ électrique entre deux électrodes chargées.



Deux plaques planes parallèles de charge opposée, créent entre elles un **champ électrique uniforme** c'est-à-dire que le champ a même direction, même sens et même intensité dans cette zone. Les lignes de champ sont des droites perpendiculaires aux plaques et la densité des lignes est constante.



A l'intérieur d'une cage de Faraday le champ électrique est **nul** et il n'y a pas de lignes de champ électriques.



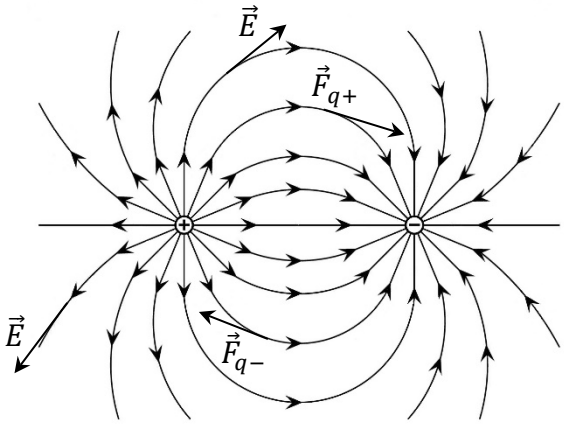
3.7.2. LIEN ENTRE LIGNES DE CHAMP ET CHAMP ÉLECTRIQUE

Les lignes de champ permettent de connaître, d'un coup d'œil, la direction et le sens du champ électrique en chaque point autour de l'aimant.

Le vecteur champ électrique $\vec{E}$ peut être représenté en chaque point en suivant les règles suivantes :

- La direction du champ est en chaque point **tangent** à la ligne de champ passant par ce point.
- Le sens du vecteur $\vec{E}$ correspond au sens des lignes de champ.
- Plus les lignes de champ sont denses, plus le champ électrique est intense. En d'autres mots, le champ électrique est d'autant plus grand que le nombre de lignes de champ par cm^2 est élevé.

On peut également déduire des lignes de champ la direction et le sens des forces électrique :la force sur une charge positive $\vec{F}_{q+}$ a même direction et même sens que $\vec{E}$ (voir 2.6) ; $\vec{F}_{q-}$, la force subie par une charge négative, est un vecteur opposé à $\vec{F}_{q+}$.



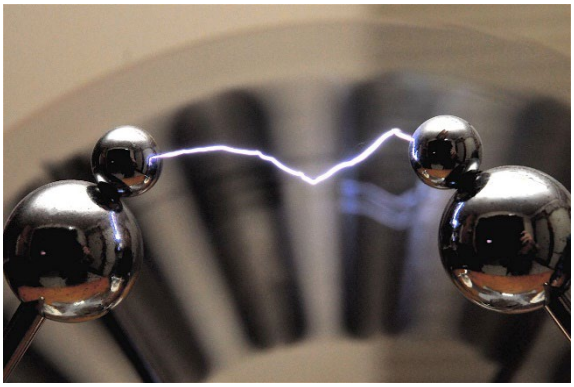
3.8. Machines électrostatiques



Le générateur Van de Graaf et la machine de Wimshurst sont des machines électrostatiques qui **séparent les charges électriques +/−** et permettent **d'accumuler** une grande charge.
Un petit générateur Van de Graaf, d'environ un mètre de hauteur, peut facilement produire entre 100 000 et 500 000 volts. Bien que cela puisse sembler dangereux, l'appareil peut être utilisé presque sans danger. Le courant produit est de faible intensité.
Il en est de même pour la machine de Wimshurst : la tension peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de volts, mais l'intensité du courant produit n'est jamais supérieure à quelques dixièmes de milliampères. La décharge ressentie est à peine supérieure au choc électrostatique que l'on ressent en sortant d'une voiture qui vient de rouler.

3.8.1. Décharge électrique

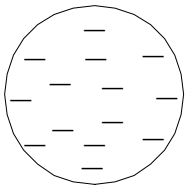
Les deux sphères de la machine de Wimshurst accumulent de grandes charges de signe opposé. Les électrons cherchent alors un chemin pour passer de la sphères négative (excès d'électrons) vers la sphère positive (manque d'électrons). Les charges en présence ionisent localement l'air, normalement isolant. Des électrons peuvent alors passer de la sphère négative à la sphère positive. Ce déplacement d'électrons, à grande vitesse, chauffe l'air qui émet alors une lumière bleuâtre. C'est la décharge électrique.

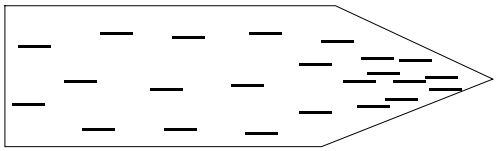


L'air chauffé rapidement, se dilate brusquement et une onde de choc se forme et se propage à la vitesse du son. Notre oreille la perçoit comme un bruit sec.

3.8.2. EFFET DE POINTE

Les figures ci-dessous montrent deux conducteurs chargés négativement. Les électrons libres en excès se repoussent et les charges se retrouvent à la surface des conducteurs. De plus, les charges sont répandues de manière inhomogène à la surface des conducteurs. Au niveau des pointes, la densité de charges est plus élevée.





Cette densité de charge plus élevée engendre des forces électriques plus intenses au niveau des pointes. Ce phénomène est appelé l'effet de pointes.

Différentes expériences permettent d'obsever cet effet : le tourniquet électrique et le vent électrique.

La densité de charge est plus grande aux pointes, de même que les forces électriques qui sont tellement grandes aux pointes que l'air y est ionisé. Suivant la charge de la pointe, des électrons sont arrachés aux molécules d'air ou au contraire « émis » par la pointe. La pointe et les ions de l'air possèdent des charges de même signe et se repoussent violemment.

Dans l'expérience du tourniquet électrique, on observe la répulsion de la pointe. Le tourniquet tourne en « sens opposé » des pointes.

Au contraire, dans l'expérience du vent électrique, on observe la répulsion des ions créés dans l'air. Le déplacement des ions crée un vent qui fait pencher la flamme d'une bougie.





Remarque :

Afin de protéger les bâtiments de la foudre, on les munit de paratonnerres. Les paratonnerres sont des objets métalliques plus ou moins pointus montés sur le toit des bâtiments et reliés par des câbles électriques au sol (= mise à terre du paratonnerre). Lorsque la foudre frappe le paratonnerre, l'immense charge est évacuée par le câble métallique vers la terre, sans passer par le bâtiment. Ces paratonnerres « attirent » la foudre, comme tous les objets pointus sortant du relief, à cause de l'effet de pointes décrit ci-dessus.

3.9. Exercices

1. Indiquer pour chacun des atomes suivants les nombres de protons, neutrons et électrons qu'ils renferment : ^{35}Cl, ^{109}Ag, $^{35}Cl^-$, $^{23}Na^+$, $^{56}Fe^{3+}$, $^{32}S^{2-}$, $^{12}C^{4+}$.

2. Déterminer le nombre d'électrons en excès respectivement en manque et calculer la charge des ions suivants : OH^-, SO_4^{2-}, Al^{3+}, K^+, O^{2-}.

3. Calculer les charges des corps A et B qui possèdent un excès de $6{,}875 \cdot 10^{16}$ électrons respectivement un manque de $1{,}4375 \cdot 10^{17}$ électrons.

   (Rép. : $-1{,}1 \cdot 10^{-2}$ C ; $2{,}3 \cdot 10^{-2}$ C)

4. Combien d'électrons sont en excès respectivement en manque sur les corps C et D, si C possède une charge de 5 µC et D une charge de − 8 nC ?

   (Rép. : $3{,}125 \cdot 10^{13}$ électrons en manque ; $5 \cdot 10^{10}$ électrons en excès)

5. Expliquer ce qui se passe, si vous touchez une sphère d'aluminium chargée négativement avec une barre de verre neutre tenue par la main. (Quels corps sont consucteurs ou isolants ? Y a-t-il mise à terre du corps ? Indiquer le déplacement des électrons libres sur le dessin. Quelle est la charge finale du corps ?)



6. Expliquer ce qui se passe si vous touchez une sphère de cuivre chargée positivement avec une barre de fer neutre tenue par la main.



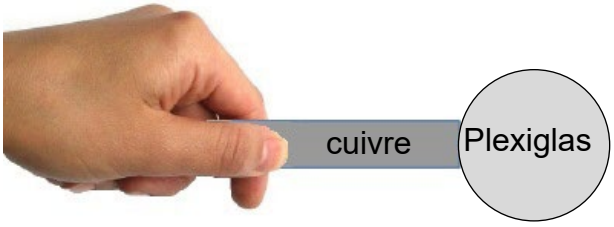
7. Expliquer ce qui se passe, si vous touchez une boule d'acier chargée positivement.



8. Expliquer ce qui se passe, si vous touchez une boule de fer chargée positivement avec une barre de PVC neutre.



9. Expliquez ce qui se passe, si vous touchez une boule de Plexiglas frottée avec une barre de cuivre neutre.



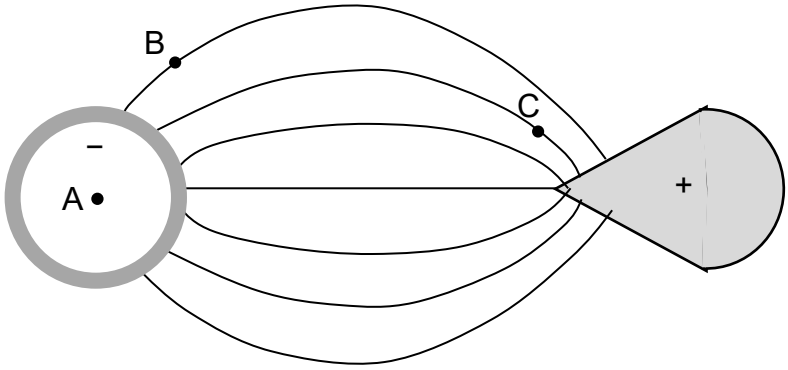
10. Deux corps chargés de $2 \cdot 10^{-4}$ C et $-2 \cdot 10^{-4}$ C sont distants de 500 cm.
    a. Représenter les forces électriques sur un dessin.
    b. Déterminer l'intensité des forces électriques pour des charges dans l'air et dans l'eau.
    c. Déterminer, par raisonnement, l'intensité des forces dans l'air, si les charges sont distantes de 10 m. *(Rép. : 14,4 N ; 0,18 N ; 3,6 N)*

11. Déterminer l'intensité de la force électrique que l'électron distant de $2 \cdot 10^{-10}$ m subit de la part du noyau dans l'atome de soufre (Z=16). Représenter la force subie par l'électron et ajouter au dessin le champ électrique créé par le noyau de soufre en un point quelconque. *(Rép.: $9{,}22 \cdot 10^{-8}$ N)*
12. Deux corps chargés de -10^{-7} C et 10^{-8} C s'attirent avec une force de $9 \cdot 10^{-4}$ N.
    a. Représenter les forces électriques sur un dessin et ajouter le champ électrique crée par chacune des charge en un point quelconque.
    b. A quelle distance se trouvent-ils l'un de l'autre dans l'air ? ...dans le Plexiglas ?
    c. Trouver par raisonnement les forces électriques subies par les deux corps séparés par 2 cm d'air et par 10 cm de Plexiglas.

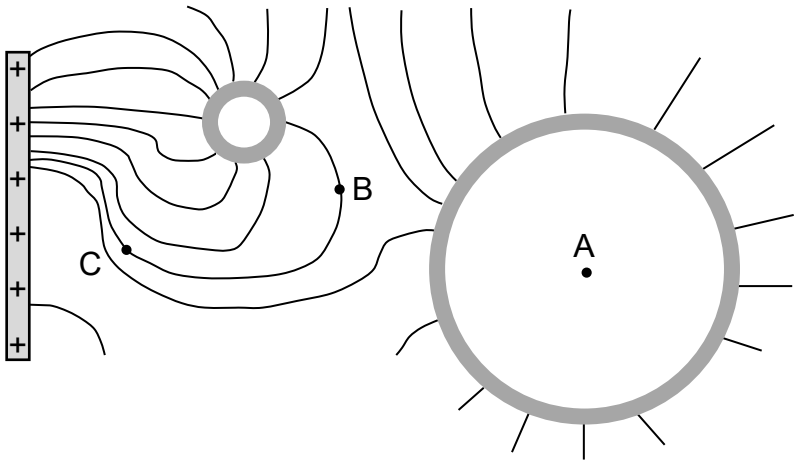
    (Rép. :0,1 m ; $5{,}59 \cdot 10^{-2}$ m ; $2{,}25 \cdot 10^{-2}$ N ; $2{,}81 \cdot 10^{-4}$ N)
13. Deux corps de même charge se repoussent dans l'air avec une force de $2{,}3 \cdot 10^{-10}$ N, s'ils se trouvent à une distance 1 nm l'un de l'autre. Un des corps est positif. Déterminer la charge des corps et dessiner les forces qu'ils exercent l'un sur l'autre. *(Rép.: $+1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C)*
14. Deux boules chargées sont à 3 m l'une de l'autre dans l'air. L'une des boules possède un excès de $3 \cdot 10^{13}$ électrons et l'autre un manque de $5 \cdot 10^{15}$ électrons.
    a. Faire un dessin des forces.
    b. Calculer la charge de chaque boule.
    c. Déterminer l'intensité des forces électriques.
    d. Trouver par raisonnement la distance entre les boules, si les forces électriques diminuent au centième de leur valeur initiale.
    e. Trouver par raisonnement les forces électriques entre les boules séparées par 3 m de Plexiglas. *(Rép. : $-4{,}8 \cdot 10^{-6}$ C ; $8 \cdot 10^{-4}$ C ; 3,8 N ; 30 m ; 1,2 N)*
15. Entre deux boules chargées de charges $-5 \cdot 10^{-2}$ µC et $-3 \cdot 10^{-1}$ µC, s'exercent des forces électriques d'intensité 15 N dans l'air.
    a. Dessiner les forces exercées par les charges l'une sur l'autre.
    b. Déterminer la distance d entre les deux boules dans l'air.
    c. Combien d'électrons sont en excès sur les boules ?
    d. Trouver par raisonnement l'intensité des forces électriques, si la distance diminue au tiers.
    e. Trouver par raisonnement l'intensité des forces électriques si la distance d ne change pas, mais qu'elles sont séparées par du Plexiglas.

    (Rép. $3 \cdot 10^{-3}$ m ; $3{,}13 \cdot 10^{11}$ é ; $1{,}88 \cdot 10^{12}$ é ; 135 N; 4,69 N)

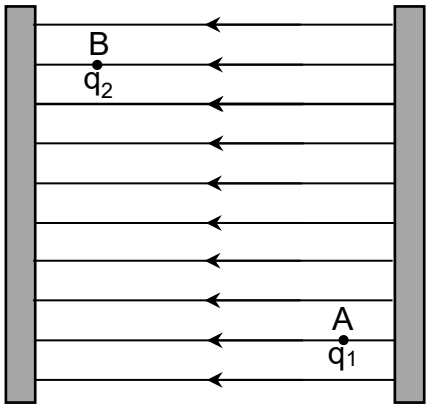
16. La figure suivante montre deux électrodes chargées.
    a. Déterminer le sens des lignes de champ. Justifier la réponse.
    b. Dessiner le champ électrique en A et en B. Justifier le choix des vecteurs.
    c. Le champ électrique est-il plus intense en B ou en C ? Justifier la réponse.



17. Vous connaissez les lignes de champ électrique de deux électrodes circulaires et d'une plaque plane.
    a. Indiquer le sens des lignes de champ électrique sur le dessin.
    b. Dessiner le champ électrique en A et en B.
    c. Dessiner la force électrique subie par un électron au point B.
    d. Comment déterminez-vous sa direction et son sens à partir des lignes de champ électriques ?
    e. Où est-ce que le champ électrique est le plus faible ? … le plus fort ? Justifier les réponses.



18. Deux charges ponctuelles différentes $q_1>0$ et $q_2<0$ se trouvent en A respectivement en B entre deux électrodes planes parallèles. Dessiner le champ électrique en A et B et les forces électriques subies par q_1 et q_2.



19. Deux charges ponctuelles différentes $q_1 > 0$ et $q_2 < 0$ se trouvent en A respectivement en B entre une électrode circulaire et d'une électrode plane. Dessiner le champ électrique en A et B ainsi que les forces électriques subies par q_1 et q_2.

